Decision Twins System
决策孪生系统

AI Decision Operating System -- V1.0.0

Ontology(本体论) + Intent(意图) + Agent(智能体) = 决策孪生

2026-03 | CONFIDENTIAL

Executive Summary

把专家脑中的隐性经验，变成系统里能自动运转的「能力包」

企业不缺数据，缺的是基于数据的决策能力。 DTS 将专家 20 年经验通过 AI 对话提取、结构化编码、系统化运行，
让用户用一句话完成「理解需求 -> 查数据 -> 分析 -> 图表 -> 报告 -> 行动建议」端到端决策闭环。

Y1 收入	Y3 收入	AI 技能	微服务	融资需求
800 万	1 亿	57 个	25 个	2,000 万

核心差异化

vs 数据中台

解决「有没有数据」
DTS 解决「数据能不能做决策」

vs BI 工具

展示数据让人看
DTS 理解意图替人想、帮人做

vs AI Agent

通用 Agent 无行业深度
DTS = Ontology + KnowHow

vs Palantir

重、贵、封闭
DTS 轻量私有化、开放生态

Know-how 为什么值钱

企业的核心竞争力，大多数存在几个人的脑子里

没有 Know-how 的现实

500 个变电站，只有 3 个真正有经验的调度专家

资深工程师 8-10 年培养周期，退休即断层

年均流动率 15-20%，知识归零、重复交学费

决策质量取决于「今天谁值班」而非组织能力

Know-how 变成能力包之后

3 个专家的判断力 -> 复制给 500 个站

新人上手就有老专家水平的辅助决策

专家退休，经验还在系统里继续运转

每个项目积累的 Know-how 自动沉淀，越用越值钱

三层价值

省人

装上能力包
这件事不再需要人盯

直接减少
重复劳动岗位

提质

每个新人都能像
老专家一样判断

错误率下降
决策质量统一

保全

专家可以退休
能力留在系统里

核心竞争力
不随人员流失

为什么是现在

三个条件在 2025-2026 年首次同时成熟

AI Agent 能力就绪

大模型推理 / 规划 / 工具调用
突破临界点
Agent 从玩具变生产力

Manus 8 月达 $100M ARR
验证 Agent 市场需求

企业数据就绪

过去 5-10 年投入数百亿
建数据湖 / 数仓 /ETL/BI
ROI 普遍不达预期

不是没数据，是有数据没价值
DTS = 最后一公里

客户意愿就绪

决策者亲身体验 AI 能力
首次主动寻求
AI+ 业务决策的落地方案

从被动接受 IT 提案
转为主动推动

窗口期判断

太早（2023）：AI 不可靠，客户不信 | 太晚（2028）：大厂做了，赛道拥挤 | 现在（2026）：客户有数据、有预算、有意愿，但没有好产品

企业决策的三大痛点

1 专家依赖症

核心决策高度依赖
少数资深专家
电网调度员 8-10 年培养
决策依据在「脑子里」

波兰尼： We know more than we can tell

2 经验流失危机

核心技术岗年均
流动率 15-20%
每流失一位资深工程师
需 2-3 年重新培养

知识归零
重复交学费

3 决策质量不一致

老手与新手分析
质量差距达 10 倍
决策取决于「今天谁值班」
而非组织能力

数千万数据基础设施
产出仍靠个人能力

市场上缺什么?

缺一个同时具备的产品：连接企业数据 + 沉淀行业 Know-how + AI 多步决策执行 + 安全合规 + 可插拔定制
每一项单独都有人做，但组合在一起的没有 -- 这就是 DTS 的位置

市场规模 TAM / SAM / SOM

TAM

2,500 亿

中国企业 AI 应用市场
2026 年 年增速 35%+
决策智能细分 ~800 亿

SAM

310 亿

能源 ~120 亿
科研院所 ~40 亿
先进制造 ~150 亿

SOM (3 年)

1 亿

Y1: 800 万 (2-3 客户)
Y2: 3,500 万 (8-12 客户)
Y3: 1 亿 (20+ 客户)

目标行业

能源 / 电网

200-500 万 / 年
调度优化 | 设备维保
负荷预测 | 安全监控

科研院所

50-150 万 / 年
实验数据管理
智能分析 | 论文辅助

先进制造

100-300 万 / 年
质量决策 | 排产优化
供应链管理

新能源

100-200 万 / 年
风电 / 光伏 / 储能
运维决策

Decision Twin -- 决策过程的数字孪生

不是模拟物理设备，而是复制专家的决策能力

维度	Digital Twin (物理孪生)	Decision Twin (决策孪生)
孪生对象	物理设备的结构和状态	专家的决策过程和判断逻辑
核心价值	模拟物理行为	复制决策能力
关键输入	传感器数据、 CAD 模型	隐性知识、业务规则、行业经验
关键输出	设备状态预测	决策建议、行动方案、分析报告
技术基础	IoT + 仿真引擎	Ontology + AI Agent + KnowHow

一句话定义

Decision Twin 把企业的数据资产、业务规则、行业知识编织成一个能替决策者「想」的系统。
不是替代人决策，而是让每个人都拥有专家级的决策能力。

核心公式： Ontology (认知基座) + Intent (意图理解) + Agent (自主执行)

为什么现有方案解决不了

通用 AI
ChatGPT/ 文心

没有企业数据
不能离线部署
不沉淀行业知识
数据安全不可控

BI 工具
帆软 /Tableau

只能「看」不能「做」
没有 AI 决策能力
没有行业 Know-how

AI 搭建平台
Coze/Dify

轻量 Agent 搭建
没有数据治理
无行业深度
不能离线部署

大厂平台
阿里 / 华为

做通用平台
不深耕行业 Know-how
政企客户不想被锁定

外包定制
SI 做项目

做一个项目的知识
不能复用到下一个
乙方走了系统就废了

DTS 的位置

同时具备五个要素：连接企业数据 + 沉淀行业 Know-how + AI 多步决策执行 + 安全合规 + 可插拔定制

不和 ChatGPT 比通用能力 | 不和帆软比报表数量 | 做「AI + 行业数据 + Know-how 沉淀」的交叉地带

产品架构：三支柱

设计、运行、应用三个关注点清晰分离

dts-studio

设计中心

Ontology 建模
Skill 开发
AppPack 打包发布
统一 IDE

dts-stack

Agent 能力中心

25 个微服务
57 个 AI 技能
DAP 协议运行时
五条铁律保障

app-stack

客户 Agent 中心

行业 AppPack
客户定制 Pack
KnowHow 资产
ISV 开发的 Pack

DAP 协议贯穿三支柱 -- 定义 AI Agent 如何理解物理世界并执行决策

三语言协作

Python 10 服务
AI 核心层
Agent/Intent/RAG/Eval

Java 10 服务
业务平台层
CRUD/RBAC/ 安全 / 存储

Go 2 服务
基础设施层
K8s Operator/CLI

React 3 应用
前端层
Admin/Cortex/Pilot

DAP 协议 -- 产品核心护城河

DTS Agent Protocol: 定义 AI Agent 如何理解物理世界并执行决策

L5	**Audit Protocol**	决策可追溯性保障 CloudEvents 标准 , append-only
L4	**Security Protocol**	身份与权限在 Agent 间传递 JWT + 零信任校验
L3	**Intent Protocol**	自然语言 -> 结构化意图 -> 执行计划 支持条件执行和风险分级
L2	**Skill Protocol**	AI 技能定义 / 注册 / 调用 / 编排 gRPC 标准接口 + 流式响应
L1	**Ontology Protocol**	物理世界 -> 数字映射标准格式 ObjectType/Relationship/Metric
L0	**Transport**	gRPC (控制面) + Kafka (数据面) + SSE (流式面)

代码可以被重写，协议定义的生态不能 | 客户迁移成本 = 丢失核心竞争力 | 类比： Android 护城河不是 AOSP 代码，而是 Google Play 生态协议

知识战略： Polanyi + LeCun

传统数据平台假设知识 = 可量化数据，但真正驱动决策的知识大部分不是数据

Michael Polanyi (波兰尼)

缄默知识理论 : We know more than we can tell
企业最有价值的知识在专家脑子里，传统系统无法存储

Yann LeCun (2026)

Beyond Language Modeling: 语言只是物理世界的投影
通用预训练 + 1% 领域数据即可涌现理解能力

五层知识金字塔

L4	世界模型	Agent 预测操作后果 : State+Action->Next State	远期
L3	隐性模式	专家没说但一直在用的规则，多模态行为推断	中期
L2	潜在知识	专家能说但没人问过的判断逻辑 (Gen-Ba 碎片提取)	短期
L1	显性结构	数据字典、行业标准、系统表结构 (传统 Ontology)	当前
L0	多模态感知	视觉 + 声音 + 时序 + 文本 (身体化知识)	基础

传统 BI/ 数据中台只覆盖 L1 | DTS 目标 : 逐步覆盖 L0-L4 ，构建企业对物理世界的完整认知

KnowHow 提取流水线

超越 Nonaka SECI：在决策瞬间自然追问，而非系统性访谈

Phase 1

影子观察

AI Agent 静默观察
专家日常决策

不干扰工作流

->

Phase 2

碎片外化

决策瞬间自然追问
「为什么选择提前维保？」

容许不完整
容许矛盾

->

Phase 3

松散组合

LLM 将碎片聚类
去矛盾、补全
生成 KnowHow 草稿

追求「够用的近似」
非完美转化

->

Phase 4

协作内化

KnowHow 转为 Skill
与专家并行运行
持续校正

评测套件量化准确率

与 SECI 模型的本质区别

SECI 假设隐性知识能被「完全转化」为显性知识 -- 这是认识论幻觉。
DTS 承认隐性知识有不可消除的缄默维度，只追求「够用的近似」，
剩余不确定性由人工介入 (HITL) 覆盖 -- 这正是铁律 #1 的认识论基础。

商业模式：知识资产平台

三层收入 -- 不是 SaaS 卖功能，而是让知识流动产生价值

第一层：平台基础费

Year 3 占比 35%

按部署规模年费
标准版 30-80 万
企业版 100-300 万
不按人头 -> 鼓励全员使用

第二层：AppPack 市场

Year 3 占比 30%

行业能力包按需购买
10-50 万 / 个 / 年
客户 /ISV/ 专家创建
平台抽成 30%

第三层：KnowHow 交易

Year 3 占比 10%

专家经验 -> 结构化 KnowHow
发布到市场，按使用量分润
知识资产的 App Store
越用越值钱

专业服务（Y3: 25%）

实施 + 定制 + 培训 | 行业深度咨询 | 5 天 POV 交付

「越用越值钱」飞轮

创建能力包 -> 知识沉淀 -> 不可替代 -> 续费率升 -> 吸引创作者

客户分层

旗舰客户	央企 / 大型国企	200-500 万 / 年
标准客户	中大型企业	50-150 万 / 年
中小客户	数据驱动型中小	10-30 万 / 年

落地策略

四阶段路线图

Phase 1 0-6 月

影子先行

显性 Ontology
+ Intent + Skill
全链路跑通

知识层级 : L1

Phase 2 6-12 月

碎片积累

KnowHow 提取上线
2-3 个标杆客户

知识层级 : L0-L2

Phase 3 12-18 月

模式涌现

隐性模式推断
AppPack 市场 Beta
5-8 个客户

知识层级 : L3

Phase 4 18 月 +

寓居深化

持续演进
跨客户知识迁移
世界模型探索

知识层级 : L3-L4

5 天 POV -- 用客户数据证明价值

Day 1
环境部署 + 接入
1-2 个核心数据源

Day 2
安装行业 AppPack
+ Ontology 建模

Day 3
端到端演示
自然语言 -> 报告

Day 4
客户自行试用
收集反馈

Day 5
价值对齐
POV 报告 + 商务

核心承诺：不搬数据（JDBC 直连）| 不改系统（与现有 IT 共存）| 不绑架客户（任何阶段可无损退出）
「你之前的投资解决了 ' 有没有数据 ' 。 DTS 解决 ' 数据能不能做决策 ' 。不是替换，是让已有投资增值。」

竞争格局

Palantir Foundry/AIP	Manus AI 通用 Agent	Coze/Dify AI 搭建平台	阿里 / 华为 大厂平台	DTS 决策孪生系统
产品成熟 标杆客户 (CIA/Airbus) 重咨询 $1M+/ 年	$100M ARR/8 月 Meta $2B 收购意向 通用 Agent 执行器	灵活、上手快 开发者友好	成熟数据治理 大客户关系	连数据 + 沉淀知识 +AI 决策 + 安全合规 + 行业能力包
开放生态 vs 封闭 中国市场 价格 1/3-1/5	无行业深度 无数据安全 无知识沉淀	企业级安全 + Ontology + 行业知识	决策能力 vs 只有数据工程	唯一同时具备 五个要素的平台

Manus 的启示与警示

正面 : Agent 市场需求真实 | 反面 : 通用 Agent 无行业壁垒 -> 被模型厂商吞掉
DTS 做「模型厂商不愿做的脏活累活」 : 连数据、懂行业、管安全、沉淀知识

护城河深度 : DAP 协议生态 (3-5 年) > KnowHow 资产锁定 (不可复制) > 行业 Ontology (2-3 年) > 技术架构 (1-2 年)

五条不可动摇的原则

客户最关心的问题：「万一 AI 出错怎么办？」 -- 这五条就是答案

1 **人工随时可接管**
删掉 AI，系统仍 100% 可用。任何步骤可人工接管

2 **核心安全不可绕过**
所有请求必经 dts-gateway，无旁路直连， AppPack 无特权

3 **数据安全是基因**
所有数据出口必经 dts-data-security， AI 只看授权数据

4 **全操作可追溯**
人和 AI 的操作 -> Kafka -> dts-audit-log， append-only 不可篡改

5 **能力先于界面**
API-first，先有完整 API + 测试，再做前端

竞争壁垒与风险

DAP 协议生态	协议 + 生态不可快速复制（3-5 年）
KnowHow 资产锁定	客户积累的行业知识不可复制
行业 Ontology 深度	需真实项目积累（2-3 年）
五条铁律架构保障	架构级别，不是功能补丁（1-2 年）
AppPack 网络效应	开发者 + 客户同时积累（2-3 年）

风险与应对

LLM 幻觉 / 出错

DAP 安全多层校验
+ HITL + 铁律 #1

大厂入局

行业 KnowHow 壁垒
大厂不做脏活累活

客户不付费

5 天 POV 真实数据
用结果说话再签约

通用 Agent 降维

Manus 证明：通用无壁垒
行业深度才是差异化

人才风险应对

分离关注点：AI 工程师不需懂行业，行业顾问不需懂 AI | 知识沉淀在系统中，不在个人脑中

财务预测

	Year 1	Year 2	Year 3
平台基础费	400 万	1,500 万	3,800 万
AppPack 市场	100 万	700 万	2,800 万
KnowHow 交易	0	100 万	900 万
专业服务	250 万	800 万	2,000 万
硬件集成	50 万	400 万	500 万
总收入	**800 万**	**3,500 万**	**1 亿**

关键指标

客户数

Y1	Y2	Y3
6	18	**48**

续费率

Y1	Y2	Y3
-	85%	**90%**

EBITDA

Y1	Y2	Y3
-200 万	1,700 万	**7,100 万**

利润率

Y1	Y2	Y3
-25%	49%	**71%**

Y1 亏损可控 (200 万) | 盈亏平衡：第 15 个月 | Y3 利润率 71% -- 知识资产平台的典型曲线

融资计划

种子轮

融资金额	1,000 万 RMB
出让股份	10-15%
投前估值	1.3-2.0 亿 RMB
估值逻辑	Y3 收入 1 亿 x 8-12x PS -> 种子轮折扣 60-80%

资金用途

核心研发 (60%)	1,200 万
市场拓展 (25%)	500 万
运营储备 (15%)	300 万

里程碑

M1: MVP +6 月
25 微服务上线
端到端跑通

M2: 首个标杆 +9 月
1 个付费客户
年合同 100 万 +

M3: Pack 验证 +12 月
2 个 AppPack
复用率 > 50%

M4: 准备 A 轮 +15 月
ARR 500 万 +
5+ 付费客户

后续融资 & 退出路径

A 轮 (+15-18 月): 5,000-8,000 万 | B 轮 (+30 月): 2-3 亿

IPO (科创板) | 战略并购 (华为 / 阿里) | 生态拆分上市

Decision Twins System

把专家脑中的隐性经验变成系统里能自动运转的能力包

核心公式 : Ontology (认知基座) + Intent (意图理解) + Agent (自主执行)

三大支柱 : dts-studio (设计) + dts-stack (运行) + app-stack (应用)

25 微服务 + 57 AI 技能 + DAP 五层协议构建生态护城河

知识战略 : Polanyi 缄默知识 + LeCun 1% 领域数据涌现

商业模式 : 平台基础费 + AppPack 市场 + KnowHow 交易 -- 越用越值钱

五条铁律 : 人工接管 | 安全不绕过 | 数据安全基因 | 全操作追溯 | 能力先于界面

3 目标 1 亿收入, 71% 利润率, 48 个月

种子轮融资 2,000 万 邀请您共同定义企业 AI 决策的未来

Ontology + Intent + Agent = Decision Twins